Név: ..... osztály:.....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2009. október 30.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2009. október 30. 14:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Fontos tudnivalók

A feladatlap megoldásához 120 perc áll rendelkezésére.
Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!
A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.
Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázatok.
Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, a megoldást a feladatlap végén található üres oldalakon folytathatja a feladat számának feltüntetésével.

Itt jelölje be, hogy a második rész 3/A és 3/B feladatai közül melyiket választotta (azaz melyiknek az értékelését kéri):

3/ ☐

ELSŐ RÉSZ

Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges, számításokkal ellenőrizze az eredményt!)

1. Egy autó 50 km utat tett meg céljáig. Ebből 10 km-t városban haladt, 20 km/h sebességgel, a többit országúton tette meg, ahol átlagsebessége 100 km/h volt. Mekkora a teljes útra számolt átlagsebessége?

A) Pontosan 60 km/h, a két sebesség számtani közepe.
B) Kisebb, mint 60 km/h, mert több időt töltött a városban.
C) Nagyobb, mint 60 km/h, mert hosszabb úton ment nagyobb sebességgel.

2 pont	

2. A fajhő mértékegységeinek alábbi átváltásai közül melyik helyes?

A) $273\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}\cdot\mathrm{K}} = 1\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}\cdot{}^{0}\mathrm{C}}$

B) $1\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}\cdot\mathrm{K}} = 273\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}\cdot{}^{0}\mathrm{C}}$

C) $1\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}\cdot\mathrm{K}} = 1\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}\cdot{}^{0}\mathrm{C}}$

2 pont	

3. Mikor van nyár a Föld déli féltekéjén?

A) Ugyanakkor, amikor az északi féltekén.
B) 3 hónappal később, mint az északi féltekén.
C) 6 hónappal később, mint az északi féltekén.

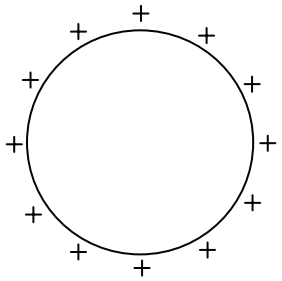
2 pont	

4. Az alábbiak közül melyik találmány köthető Jedlik Ányos nevéhez?

A) A gravitációs tér kis változásait is kimutató inga.
B) A villanymotor és a dinamó.
C) A holográfia.

2 pont

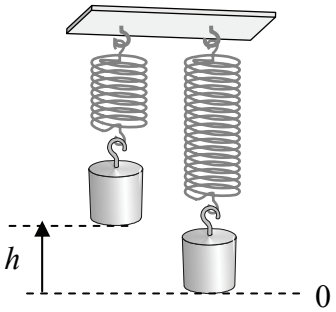
5. Egy tömör fémgömb felszínén egyenletesen helyezkednek el pozitív töltések. Hogyan változik a gömb belsejében a térerősség, ha a gömb felszínéhez egy pozitív töltésű testet közelítünk?



A) A térerősség nagysága nő, a töltésmegosztás miatt.
B) A térerősség nagysága csökken, a pozitív töltések között fellépő taszítás miatt.
C) A térerősség nem változik, a közelítő test töltésétől függetlenül nulla.

2 pont

6. Egy test egy rugóra függesztve a 0-val jelölt szintnél van egyensúlyban. Innen *h* magasságba emeljük a testet, majd elengedjük. Az alábbi pontok közül melyiknél lesz a rezgő test sebessége nulla?



A) A nullával jelölt magasságban.
B) A nulla szint felett *h/2* magasságban.
C) A nulla szint alatt *h* mélységben.

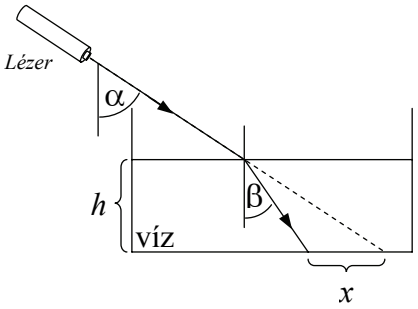
2 pont

7. Egy radioaktív sugárzást kibocsátó anyag aktivitása *A*. Ha a sugárzás erőssége az előző egy óra alatt a felére csökkent, mennyi lehetett az anyag aktivitása két órával ezelőtt?

A) A jelenlegi aktivitás kétszerese (*2A*).
B) A jelenlegi aktivitás négyszerese (*4A*).
C) A jelenlegi aktivitás nyolcszorosa (*8A*).

2 pont	

8. Rögzített helyzetű lézer-ceruzából fényt bocsátunk egy kevés vizet tartalmazó kádba. *x* jelöli a vízben megtörő fény eltolódását a kád alján. Hogyan változik az *x* eltolódás, ha a vízszint magasságát növeljük?



A) *x* nő.
B) *x* csökken.
C) *x* nem változik.

2 pont	

9. Lehet-e rendeltetésszerűen használni egy kétkarú mérleget a Holdon?

A) Nem, mivel a testek súlya a Holdon jóval kisebb, mint a Földön, így hamis értékeket kapunk.
B) Igen, amennyiben speciálisan csak a Hold gravitációjához méretezett súlykészletet használunk.
C) Igen, mivel a méréshez használt súlyok pontosan ugyanolyan arányban lesznek könnyebbek a Holdon, mint a mérendő testé.

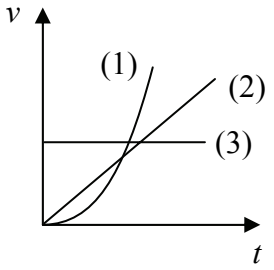
2 pont	

10. Milyen töltése van a Cl^--, illetve a Na^+-ion atommagjának?

A) Mindkét atommag töltése pozitív.
B) Az egyik atommag töltése pozitív, a másiké negatív.
C) Mindkét atommag töltése negatív.

2 pont	

11. Három test sebesség-idő grafikonját láthatjuk az ábrán. Melyik test végez egyenletesen változó mozgást?



A) Az 1. test.
B) A 2. test.
C) A 3. test.

2 pont	

12. Egy „A” test belső energiája 1000 J. Egy ugyanolyan anyagból készült másik, „B” testé 500 J. A testek hőmérsékletére vonatkozó alábbi állítások közül melyik helyes?

A) Az „A” test hőmérséklete biztosan nagyobb, mert a test részecskéinek nagyobb az összes mozgási energiája.
B) A két test hőmérséklete akár egyenlő is lehet.
C) A „B” test hőmérséklete biztosan nagyobb, mert ebben az esetben nagyobb a részecskemozgásra jutó energiahányad.

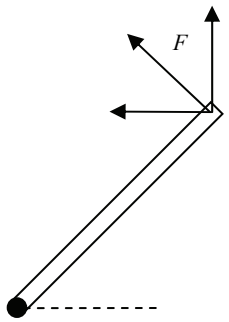
2 pont	

13. Japánban hozzávetőlegesen feleakkora a hálózati feszültség, mint nálunk. Hozzávetőlegesen mennyi időt venne igénybe ott egy pohár víz felforralása ugyanazzal a merülőforralóval, ha nálunk ez 5 perc?

A) $\sqrt{2} \cdot 5$ perc.
B) 10 perc.
C) 20 perc.

2 pont	

14. Vízszintes tengely körül súrlódásmentesen elforduló homogén rudat szeretnénk egyensúlyban tartani, egy a rúd végére ható *F* erővel. Válassza ki, hogy az alábbi esetek közül melyikben tudjuk a legkisebb *F* erővel elérni az egyensúlyt! (A tengely a rúd alsó végén megy keresztül, s az ábrán a papír síkjára merőleges.)



A) Ha *F* vízszintes.
B) Ha *F* a rúdra merőleges.
C) Ha *F* függőleges.

2 pont	

15. Honnan származik a *β*-sugárzás során az atomot elhagyó elektron?

A) Egy neutron a atommagban protonná és elektronná alakul, és az elektron kilép a magból.
B) Az atommagban lévő elektronok közül lökődik ki egy.
C) Az elektronhéj egyik elektronja távozik el.

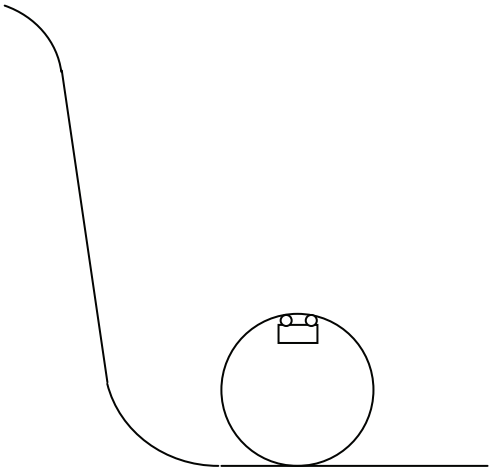
2 pont	

16. Az alábbi jelenségek közül melyik magyarázható a Napból érkező töltött részecskék és a földi mágneses tér kölcsönhatásának segítségével?

A) A sarki fény jelensége.
B) A délibáb jelensége.
C) A lemenő Nap vörös színe.

2 pont	

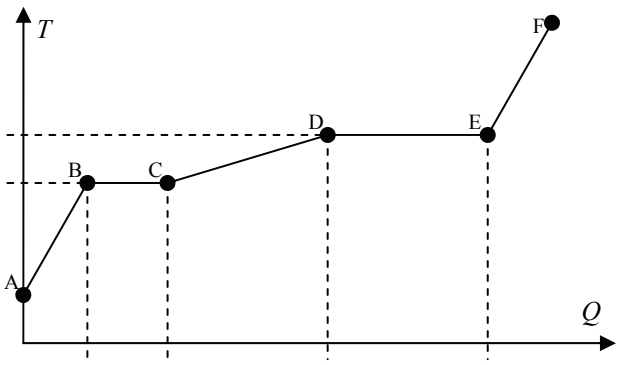
17. Az ábrán látható autós játékpálya „halálkanyarja” egy függőleges síkú hurok, melynek felső pontján a kisautók fejjel lefelé haladnak. Ha elég gyorsan érkeznek a kanyarba, nem esnek le, végig a pályán maradnak. Egy ilyen kisautó éppen a felső ponton halad át.
Mit állíthatunk a rá ható nyomóerőről, valamint a gravitációs erő és a nyomóerő eredőjéről?



A) A nyomóerő lefelé mutat, a nyomóerő és a gravitációs erő eredője szintén lefelé mutat.
B) A nyomóerő felfelé mutat, a nyomóerő és a gravitációs erő eredője lefelé mutat.
C) A nyomóerő felfelé mutat, a nyomóerő és a gravitációs erő eredője szintén felfelé mutat. ☐

2 pont	

18. Egy anyagot melegítünk. Hőmérséklete a fölvett hő függvényében a grafikon szerint változott. Melyik szakaszon vagy szakaszokon lesz az anyag részben vagy teljesen folyékony halmazállapotban?



A) A CD szakaszon.
B) A BC-CD szakaszokon.
C) A BC-CD-DE szakaszokon. ☐

2 pont	

19. Az alábbi folyamatok közül melyikben <u>szabadul fel</u> hő?

A) Amikor a víz elpárolog.
B) Amikor a jég megolvad.
C) Amikor a víz megfagy.

2 pont	

20. A Bohr-modell szerint milyen erők biztosítják az atomokban az elektronok atommag körüli mozgását?

A) Az elektronok a nagytömegű mag gravitációs vonzásának hatására keringenek a mag körül.
B) Az elektronokat elektromágneses kölcsönhatás tartja az atommag körüli pályán.
C) Az elektronokat a magerők tartják az atommag körüli pályán.

2 pont	

MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy 1200 W névleges (elektromos) teljesítményű mikrohullámú sütőben 1 kg tömegű, –10 ºC-os jeget, valamint 1 kg tömegű, 20 ºC-os vizet melegítünk. A jég és víz külön edényben van. A melegítés során a sugárzás 20%-át nyeli el a jég, 80%-át pedig a víz. A mikrohullámú sütő hatásfoka 60%.

a) Mennyi ideig tart, amíg a jég olvadásnak indul?
b) Hány fokos lesz ekkor a víz?

($c_{\text{víz}} = 4200 \frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot^{\circ}\text{C}}$, $c_{\text{jég}} = 2100 \frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot^{\circ}\text{C}}$)

a)	b)	Összesen
12 pont	5 pont	17 pont

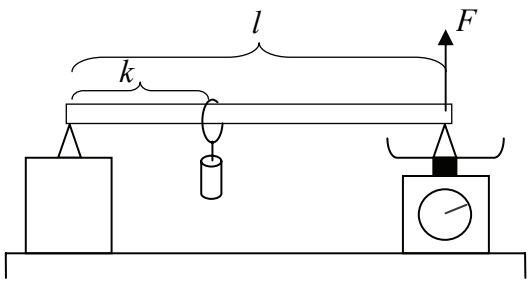
2. A hidrogénatom energiaszintjeit az $E_n = -\frac{2{,}2\ \text{aJ}}{n^2}$ összefüggéssel írhatjuk le. (Ahol *n*= 1,2,3,… pozitív egész szám, amely a különböző energiaszinteket jelöli.) Mekkora annak az elektromágneses hullámnak a hullámhossza, amelyet a hidrogén akkor sugároz ki, amikor egy elektronja a 2. energiaszintről a legmélyebb energiaszintre ugrik?

($h = 6{,}62 \cdot 10^{-34}$ Js)

Összesen
15 pont

A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

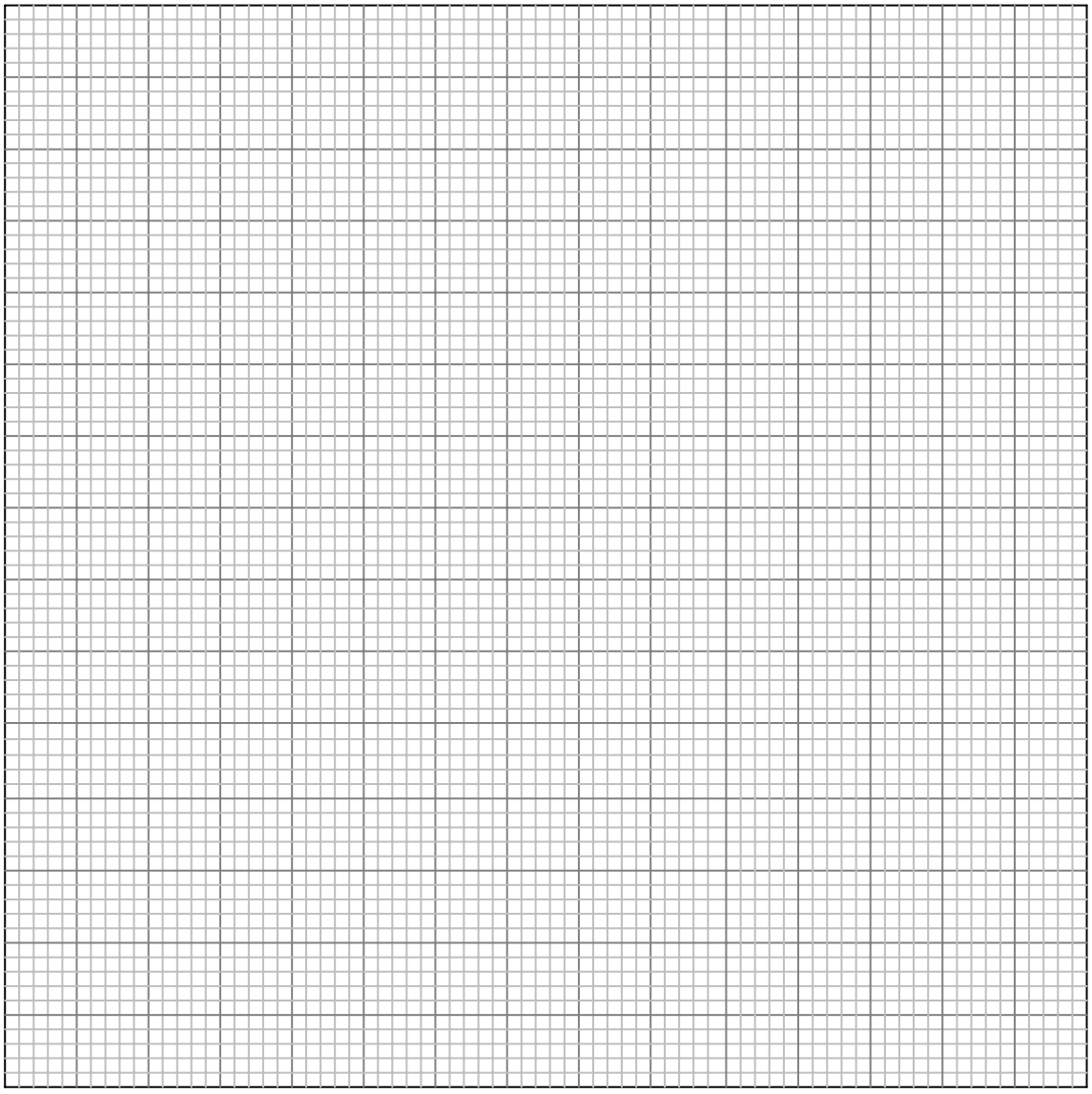
3/A Az ábrán látható elrendezésben egy $l = 1$ m hosszúságú homogén rudat támasztunk alá két végpontjánál, és ráakasztunk egy súlyt. A súly távolságát a bal oldali alátámasztástól k jelöli. A jobb oldali alátámasztást egy mérlegre helyezzük. A súlyt a rúdon mozgatva megmérjük, hogy a rúd jobb oldali alátámasztását mekkora erő terheli. A mért erőadatokat k függvényében a táblázat tartalmazza.



a) Ábrázolja a jobb oldali alátámasztást terhelő erőt a k távolság függvényében! (A grafikon elkészítéséhez használja a következő oldalon lévő milliméterpapírt!)
b) Mekkora erő terheli a jobb oldali alátámasztást, amikor a súly pontosan középen helyezkedik el?
c) Mekkora a rúd tömege?
d) Mekkora a súly tömege?

k (m)	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
F (N)	20,6	23,2	25,8	28,7	32,3	35,0	37,9	41,2	44,4	46,8	49,5

$(g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2})$

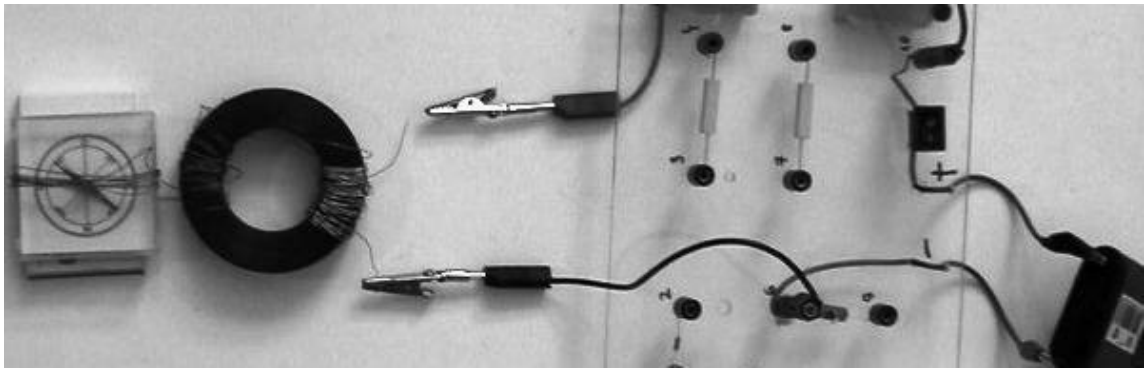


a)	b)	c)	d)	Összesen
6 pont	2 pont	5 pont	5 pont	18 pont

3/B Faraday egy nagy lágyvas gyűrűre két helyen hosszú rézdrótot tekercselt. Az egyiket elemhez kötötte, ezt ki-be kapcsolgatta. A másikat mágnestű felett vezette át. Amikor bekapcsolta az elemet, a mágnestű kilendült, majd visszatért eredeti helyzetébe. Kikapcsoláskor az iránytű a másik irányba lendült ki, és onnan tért vissza. E két művelet között azonban az iránytű mozdulatlan maradt.

Az alábbi kérdésekre válaszolva elemezze a jelenséget!

a) Mit bizonyít az iránytű elfordulása?
b) Miért csak be- és kikapcsoláskor tér ki az iránytű?
c) Miért ellentétes az iránytű kitérése a két esetben?



a)	b)	c)	Összesen
4 pont	10 pont	4 pont	18 pont

Figyelem! Az értékelő tanár tölti ki!

	maximális pontszám	elért pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor	40	
II. Összetett feladatok	50	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**90**	

javító tanár

Dátum: .....

	elért pontszám	programba beírt pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Összetett feladatok		

javító tanár

jegyző

Dátum: ..... Dátum: .....